

멱법칙 (Power Law) PDF 식의 각 조각은 왜 있나

Claude 답변 정리

2026/09/28

$$f(x) = \frac{\alpha - 1}{x_{\min}} \left(\frac{x}{x_{\min}} \right)^{-\alpha}, \quad x \geq x_{\min}, \quad \alpha > 1$$

결론. 분포의 모양을 정하는 것은 $x^{-\alpha}$ 하나뿐이다. 나머지 ($x \geq x_{\min}$, $\alpha > 1$, 앞의 상수 $\frac{\alpha-1}{x_{\min}}$) 는 이 모양을 올바른 확률분포 (넓이가 유한하고 정확히 1) 로 만드는 장치다.

Table 1: 식의 각 조각과 그것이 막는 문제.

조각	하는 일	없으면 생기는 문제
$x^{-\alpha}$	천천히 줄어드는 꼬리 (heavy tail)	큰 값이 너무 드물게 나온다
$x \geq x_{\min}$	0 근처를 잘라 낸다	$x \rightarrow 0$ 에서 넓이가 무한대
$\alpha > 1$	꼬리 넓이를 유한하게	$x \rightarrow \infty$ 에서 넓이가 무한대
$\frac{\alpha-1}{x_{\min}}$	전체 넓이를 1 로	확률의 합이 1 이 아니다
$\frac{x}{x_{\min}}$	“최솟값의 몇 배인가” 로 읽기	(표기상 편의, 단위가 사라짐)

1 핵심 모양: $x^{-\alpha}$

고치는 문제. 부 (wealth), 도시 인구, 웹페이지 링크 수, 단어 빈도 같은 데이터에는 작은 값이 매우 많고, 아주 큰 값도 드물지만 무시할 수 없을 만큼 나온다. 정규분포 (Normal) 나 지수분포 (Exponential) 는 큰 값의 확률을 너무 빨리 0 으로 떨어뜨려 이런 데이터를 설명하지 못한다.

아이디어. 지수 e^{-x} 대신 거듭제곱 $x^{-\alpha}$ 로 줄어들게 한다. Table 2 이 그 차이를 숫자로 보여 준다.

Table 2: 같은 x 에서 지수분포와 멱법칙의 밀도 비교 ($\alpha = 2$).

x	지수 e^{-x}	멱법칙 x^{-2}
1	0.37	1
10	0.000045	0.01
100	3.7×10^{-44}	0.0001

$x = 100$ 에서 지수분포는 사실상 0 이지만 멱법칙은 여전히 1 만 분의 1 이다. 이것을 **두꺼운 꼬리** (heavy tail) 라고 부른다. Figure 1 은 같은 차이를 세로축 로그 눈금으로 그린 것이다.

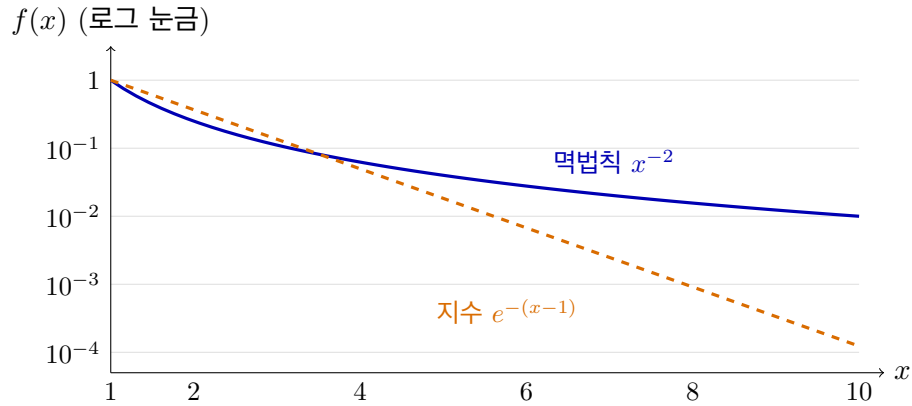


Figure 1: 멱법칙 (파란 실선, $\alpha = 2$, $x_{\min} = 1$) 과 지수분포 (주황 점선, 비율 1, $x_{\min} = 1$ 에서 시작) 의 밀도. 세로축은 로그 눈금이다. $x = 10$ 에서 멱법칙은 10^{-2} , 지수분포는 약 $10^{-3.9}$ 로 약 80 배 차이 난다.

척도 불변 (scale-free). x 를 두 배로 늘리면 밀도는 x 가 얼마이든 늘 같은 비율로 줄어든다.

$$\frac{f(2x)}{f(x)} = \frac{(2x)^{-\alpha}}{x^{-\alpha}} = 2^{-\alpha} \quad (x \text{ 가 식에서 사라진다})$$

“1 만 원에서 2 만 원” 과 “1 억에서 2 억” 이 같은 비율로 줄어든다는 뜻이다. 지수분포는 $\frac{e^{-2x}}{e^{-x}} = e^{-x}$ 로 x 에 따라 달라지므로 이 성질이 없다.

로그-로그 축에서 직선. 양변에 로그를 씌우면

$$\log f(x) = \log \frac{\alpha - 1}{x_{\min}} + \alpha \log x_{\min} - \alpha \log x \quad (\text{상수} - \alpha \log x)$$

이므로, $\log x$ 대 $\log f(x)$ 그래프에서 기울기 $-\alpha$ 인 직선이 된다.

2 왜 $x \geq x_{\min}$ 인가

$x^{-\alpha}$ 는 $x \rightarrow 0$ 에서 무한대로 커진다. $\alpha > 1$ 이면 0 근처의 넓이도 무한대다.

$$\int_0^1 x^{-\alpha} dx = \left[\frac{x^{1-\alpha}}{1-\alpha} \right]_0^1 = \infty \quad (1 - \alpha < 0 \text{ 이므로 } x \rightarrow 0 \text{ 에서 } x^{1-\alpha} \rightarrow \infty)$$

그래서 하한 $x_{\min} > 0$ 을 두고, 그 위에서만 멱법칙이 성립한다고 본다. 실제 데이터도 대개 어떤 값 이상의 꼬리에서만 멱법칙을 따른다.

3 왜 $\alpha > 1$ 인가

이번에는 반대쪽 끝, $x \rightarrow \infty$ 의 넓이가 문제다.

$$\begin{aligned}\int_{x_{\min}}^{\infty} x^{-\alpha} dx &= \left[\frac{x^{1-\alpha}}{1-\alpha} \right]_{x_{\min}}^{\infty} \\ &= 0 - \frac{x_{\min}^{1-\alpha}}{1-\alpha} \\ &= \frac{x_{\min}^{1-\alpha}}{\alpha-1}\end{aligned}$$

거듭제곱의 적분

$1 - \alpha < 0$ 이면 $x^{1-\alpha} \rightarrow 0$

부호 정리

둘째 줄은 $1 - \alpha < 0$, 곧 $\alpha > 1$ 일 때만 성립한다. $\alpha \leq 1$ 이면 $x^{1-\alpha}$ 가 0 으로 가지 않아 넓이가 무한대가 된다. 꼬리가 너무 두꺼워 확률분포가 될 수 없다.

4 왜 앞에 $\frac{\alpha-1}{x_{\min}}$ 인가 (정규화)

전체 넓이를 1 로 맞추는 상수다. $f(x) = C x^{-\alpha}$ 로 두고 C 를 구한다.

$$\begin{aligned}1 &= \int_{x_{\min}}^{\infty} C x^{-\alpha} dx \\ &= C \cdot \frac{x_{\min}^{1-\alpha}}{\alpha-1} \\ C &= (\alpha-1) x_{\min}^{\alpha-1}\end{aligned}$$

전체 넓이는 1

Section 3 의 적분

C 에 대해 풀었다

다시 넣고 정리한다.

$$\begin{aligned}f(x) &= (\alpha-1) x_{\min}^{\alpha-1} x^{-\alpha} \\ &= \frac{\alpha-1}{x_{\min}} \cdot x_{\min}^{\alpha} x^{-\alpha} \\ &= \frac{\alpha-1}{x_{\min}} \left(\frac{x}{x_{\min}} \right)^{-\alpha}\end{aligned}$$

C 를 대입

$$x_{\min}^{\alpha-1} = x_{\min}^{\alpha} / x_{\min}$$

$$x_{\min}^{\alpha} x^{-\alpha} = (x/x_{\min})^{-\alpha}$$

마지막 형태로 쓰는 이유는 읽기 쉬워서다. $\frac{x}{x_{\min}}$ 은 “최솟값의 몇 배인가” 이고 단위 (원, 명) 가 사라진다.

5 작은 예제: $\alpha = 2, x_{\min} = 1$

$$f(x) = \frac{2-1}{1} \left(\frac{x}{1} \right)^{-2} = \frac{1}{x^2}$$

x 이상일 확률 (꼬리 확률) 은 f 를 x 부터 적분해서 얻는다.

$$P(X \geq x) = \int_x^{\infty} \frac{1}{t^2} dt = \frac{1}{x} \quad (\text{일반형: } (x/x_{\min})^{-(\alpha-1)})$$

Table 3: $\alpha = 2$, $x_{\min} = 1$ 일 때 밀도와 꼬리 확률.

x	$f(x) = 1/x^2$	$P(X \geq x) = 1/x$
1	1	1 (전부)
2	0.25	0.5
10	0.01	0.1
100	0.0001	0.01

100 명 중 1 명은 최솟값의 100 배를 넘는다. 지수분포였다면 사실상 한 명도 없다 (Table 2).

6 α 가 평균과 분산을 결정한다

$E[X^k]$ 를 구하려면 $x^k f(x) \propto x^{-(\alpha-k)}$ 를 적분한다. Section 3 와 같은 논리로 지수가 1 보다 커야, 곧 $\alpha - k > 1$ 이어야 유한하다.

Table 4: α 의 범위에 따라 유한한 것.

조건	유한한 것	적분하는 꼴
$\alpha > 1$	전체 넓이 (확률분포가 됨)	$x^{-\alpha}$
$\alpha > 2$	평균 $E[X] = \frac{\alpha-1}{\alpha-2} x_{\min}$	$x^{-(\alpha-1)}$
$\alpha > 3$	분산 $\text{Var}[X]$	$x^{-(\alpha-2)}$

예를 들어 $\alpha = 2.5$ 이면 평균은 있지만 분산은 무한대다. 표본을 늘려도 표본 분산이 수렴하지 않는다. 역법칙 데이터에서 평균과 표준편차만 보고하면 오해를 부르는 이유다. α 가 작을수록 꼬리가 두껍고, “상위 소수가 전체 양의 대부분을 가진다”(80/20) 는 현상이 강해진다. 이 부분은 `p1_distributions.tex` 의 사람 대 양 그림과 이어진다.